

第 12 讲练习题与答案

建议先独立完成，再看答案

练习 1：Shape

一个 MLP 为 $5 \rightarrow 8 \rightarrow 3$ 。单样本输入 x .shape=(5,)。写出 W_1 、 b_1 、 z_1 、 a_1 、 W_2 、 b_2 、 y 的 Shape。

练习 2：参数量

计算 $5 \rightarrow 8 \rightarrow 3$ MLP 的总参数量。

练习 3：手算 ReLU

若 $z_1 = [2.5, -1.0, 0, 3.2]$ ，求 $a_1 = \text{ReLU}(z_1)$ 。

练习 4：手算一个极小 Forward

已知 $x=[1,2]$, $W_1=[[1,-1],[0.5,2]]$, $b_1=[0,0.5]$ 。先算 z_1 , 再算 $\text{ReLU}(z_1)$ 。

练习 5：Batch Shape

若 $X.\text{shape}=(32,5)$, 经过 $5 \rightarrow 8 \rightarrow 3$ MLP, 各阶段 Shape 是什么?

练习 6：概念判断

运行一次 forward 后, 发现 y 与正确答案差很大。此时 Weight 会自动变好吗? 为什么?

练习 7：代码补全

```
def linear(x, weight, bias):  
    return _____
```

```
def relu(x):  
    return _____
```

```
def forward(x, W1, b1, W2, b2):  
    z1 = _____  
    a1 = _____  
    y = _____  
    return y
```

练习 8：科研阅读

论文写：“The FFN expands the hidden dimension from 768 to 3072 and projects it back to 768.”
不考虑门控结构时，写出最基本的 Shape 变化。

答案

练习 1： $W_1=(5,8)$, $b_1=(8,)$, $z_1=(8,)$, $a_1=(8,)$, $W_2=(8,3)$, $b_2=(3,)$, $y=(3,)$ 。

练习 2： $5 \times 8 + 8 + 8 \times 3 + 3 = 40 + 8 + 24 + 3 = 75$ 。

练习 3： $[2.5, 0, 0, 3.2]$ 。

练习 4： $z_1 = [1 \times 1 + 2 \times 0.5, 1 \times (-1) + 2 \times 2 + 0.5] = [2, 3.5]$, ReLU 后仍为 $[2, 3.5]$ 。

练习 5： $(32, 5) \rightarrow (32, 8) \rightarrow (32, 8) \rightarrow (32, 3)$ 。

练习 6： 不会。Forward 只计算输出；还需要 Loss 衡量误差，再通过 Backpropagation 得到 Gradient，最后由 Optimizer 更新参数。

答案（续）

```
def linear(x, weight, bias):  
    return x @ weight + bias
```

```
def relu(x):  
    return np.maximum(0.0, x)
```

```
def forward(x, W1, b1, W2, b2):  
    z1 = linear(x, W1, b1)  
    a1 = relu(z1)  
    y = linear(a1, W2, b2)  
    return y
```

练习 8：(B,T,768)→Linear→(B,T,3072)→Activation→(B,T,3072)→Linear→(B,T,768)。

自测标准

合格	不看答案，能够独立完成 Shape、参数量、ReLU、两层 Forward 和 Batch Shape。
需要复习	如果你仍然把 forward 当成训练，或者不知道 W_1 为什么是 (D_in,H)，建议回看第 5、6、10、11 讲。